	4. குளோரைடு (Chloride) 5. மீதமுள்ள குளோரின் (Residual chlorine) 6. இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு (Iron and manganese)
3. பாக்டீரிய சோதனைகள்	1. பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை (Total Count Bacteria) 2. E.Coli சோதனை (E.Coli Test)

1. இயற்பியல் சோதனைகள் (Physical Test)

i. கலங்கல் (Turbidity)

சிறிய துகள்கள் ஆக்கப்பட்ட மிதக்கும் மற்றும் கூழ்மப் பொருட்களான களிமண், மண்சேறு, மணல் அல்லது நுண்ணுயிரிகள் நீரில் கலந்துள்ளதால் கலங்கல் ஏற்படுகிறது. இவை அதிகம் வெள்ளம் ஏற்படும் பொழுது ஏற்படுகிறது. தண்ணீரினுள் ஒளி ஊடுருவும் தன்மையைப் பொருத்து அதன் கலங்கல் தன்மை அளவிடப்படுகிறது. இதன் அளவு Ppm அல்லது mg/லிட்டர் (parts per million (or) milligram per litre) என்ற அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது. கலங்கலின் நிலையான அலகு அதாவது ஓரலகு கலங்கல் என்பது ஒரு பங்கு மிக நுண்ணியமண் துகள் ஒரு மில்லியன் பகுதி காய்ச்சி வடிகட்டிய தூய நீரில் கலப்பதால் உண்டாகும் கலங்கல் தன்மையாகும் குடி நீரின் அனுமதிக்கப்பட்ட கலங்கல் தன்மையின் அளவு 5 முதல் 10 ppm ஆகும். இதை ஜேக்ஸன் கலங்கல் மானியின் மூலம் கண்டறியலாம்.

ii. நிறம் (Colour)

நீரில் கரைந்துள்ள கரிமப் பொருட்கள், அழுகிய நிலையில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் சில கனிமப் பொருட்கள், நிறமுடைய மண் போன்ற பொருட்களினால் தண்ணீருக்கு நிறம் உண்டாகிறது. நிறத்திற்கான சரியான சோதனையை மேற்கொள்ளும் போது மைய விலக்கு விசையினால் மிதக்கக்கூடிய பொருட்களையும் அசுத்தங்களையும் நீக்கி விட வேண்டும். பின்னர் எடுக்கப்பட்ட தண்ணீர் மாதிரியானது நிலையான வண்ண திரவம் அல்லது நிலையான வண்ணத் தட்டுக்களுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.

ஒரு மில்லி கிராம் பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஒரு லிட்டர் தூய நீரில் உருவாக்கும் நிறத்தின் அளவே நிறத்திற்கான அலகு ஆகும். பொது விநியோக திட்டத்திற்கான நீரின் நிற அளவு 20 மி.கி/லிட்டருக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

iii. சுவை மற்றும் மணம் (Taste and Odour)

நீரில் கலந்துள்ள கரிமப் பொருட்கள் அல்லது கனிம உப்புகள் அல்லது கலந்துள்ள வாயுக்கள் போன்றவை சுவை மற்றும் மணத்திற்கு காரணமாகின்றன. சுவை மற்றும் மணம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கும் தண்ணீரின் சுவையானது இனிப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு, உப்பு மற்றும் எரிச்சலான தன்மையிலும் அமையலாம். தண்ணீரின் மணமானது மண், மீன், புல், தாவரம், பாசிகள், பூஞ்சைகள் போன்றவை காரணமாக அமைகின்றன. தண்ணீரின் மணமானது ஆஸ்மாஸ்கோப் (Osmoscope) எனும் கருவி மூலம் அறியப்படுகிறது.

2. இரசாயன சோதனைகள்

i. மொத்த திடப்பொருட்கள் (Total Solids)

தண்ணீரில் கரைந்துள்ள மற்றும் மிதக்கக்கூடிய திடப்பொருட்களின் அளவே மொத்த திடப்பொருட்கள் ஆகும். மொத்த திடப்பொருட்களின் அளவு தண்ணீரினை ஆவியாக்கி பின்பு தங்கியுள்ள உலர் படிவங்களை எடையிட்டு கண்டறியப்படுகிறது. மிதக்கும் பொருட்களின் அளவு, தண்ணீரை வடிதாளில் வடிகட்டி மேலே தங்கும் பொருட்களை எடையிட்டு கண்டறியப்படுகிறது. மொத்த திடப்பொருளுக்கும், மிதக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான வித்தியாசம் கரைந்துள்ள திடப்பொருட்களின் அளவேயாகும். நீரில்

Civil_TAM_Unit-4.indd 80 1/11/2020 10:25:19 AM